

Effetto di carico in cc e in ca / regime variabile

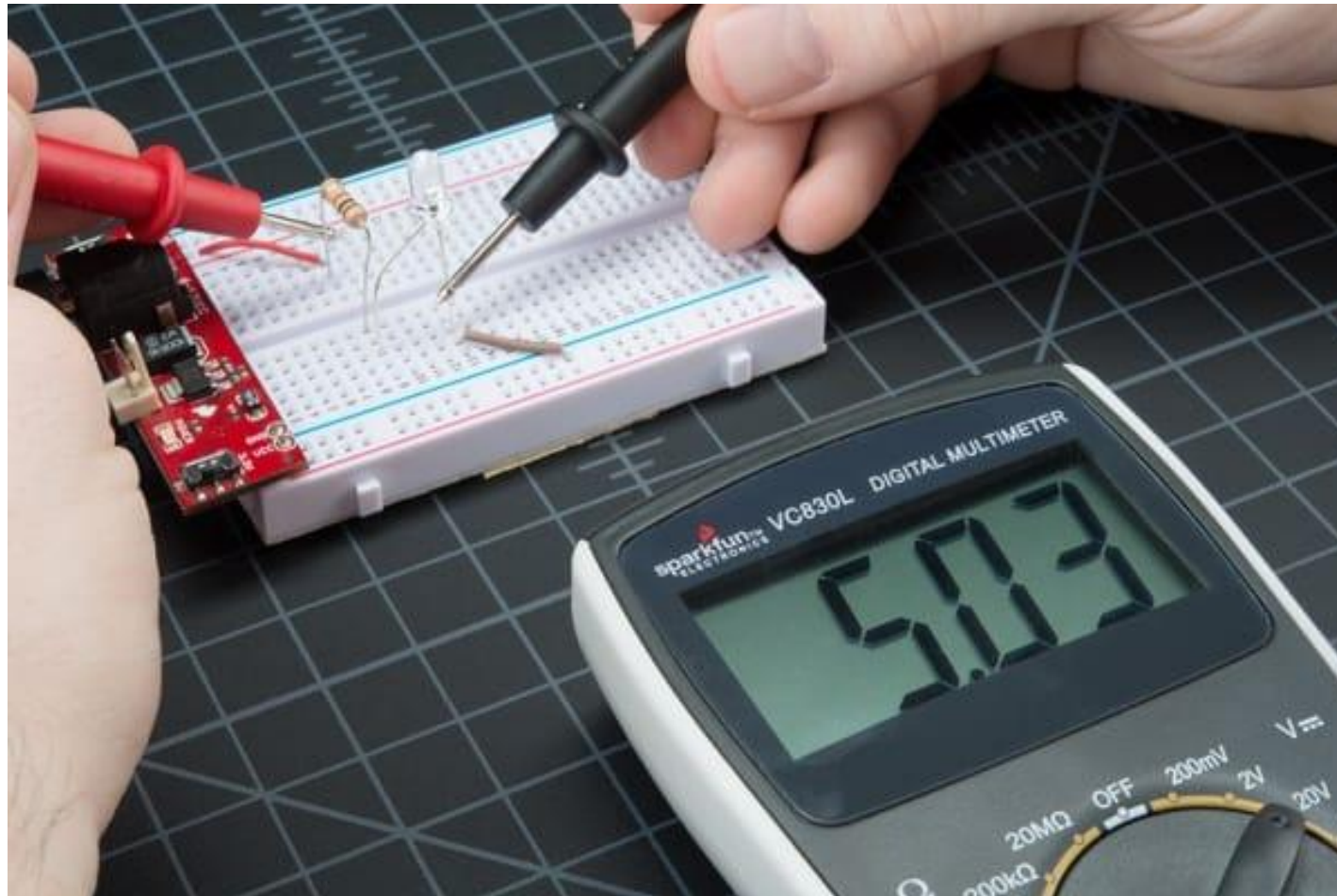
Nicola Giaquinto

Cosa vogliamo capire

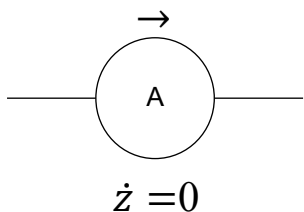
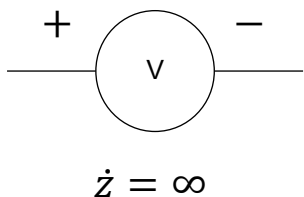
- ▶ Sulle sonde per oscilloscopio leggiamo questo
- ▶ Si tratta di specifiche importanti per le prestazioni dello strumento con segnali dinamici
- ▶ Domande:
 - ▶ Perché la sonda 1:1 ha una banda di soli 6 MHz?
 - ▶ Perché ha una resistenza di 1 M Ω , e non di 10?
 - ▶ Come mai 100 pF nel caso 1:1, e 15 pF nel caso 10:1?
 - ▶ Come mai in basso c'è scritto 1 M Ω // 100 pF, e a destra, 1 M Ω // 9-17 pF?
- ▶ Per rispondere, dobbiamo partire da un'analisi in cc, e poi passare a quella in ca



Effetto di carico in corrente continua



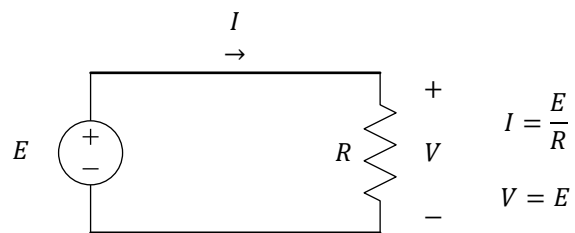
Modello elettrico di voltmetro e amperometro in cc: caso ideale



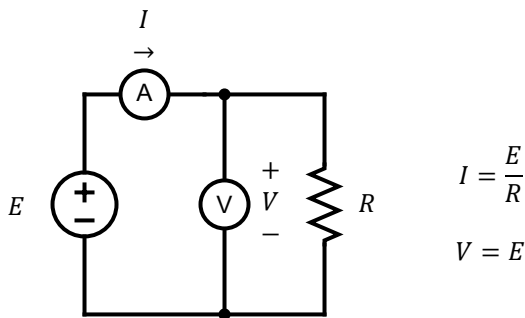
Usiamo questi simboli per indicare voltmetro e amperometro ideali dal punto di vista elettrico

- ▶ Nel caso ideale:
 - ▶ il voltmetro ha impedenza interna infinita (è un circuito aperto)
 - ▶ l'amperometro ha impedenza interna nulla (è un conduttore ideale)
- ▶ Di conseguenza, l'inserzione degli strumenti in un circuito non altera il regime delle tensioni e delle correnti

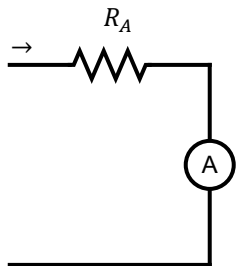
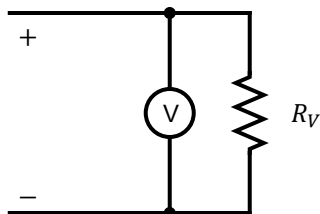
L'esempio della misura di resistenza senza effetto di carico degli strumenti



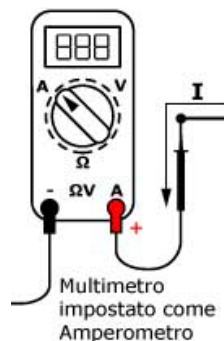
- In questo caso, le misure coincidono con **tensioni e correnti prima dell'inserzione degli strumenti**
- Per misurare la resistenza, usiamo semplicemente la legge di Ohm



Modello elettrico di voltmetro e amperometro in cc: caso reale

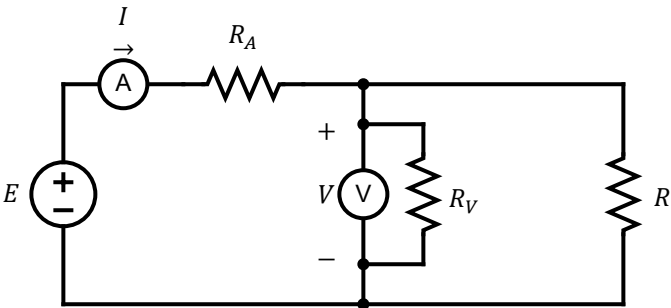


Usiamo questi simboli per indicare voltmetro e amperometro reali in **regime costante (cc)**



- ▶ Il voltmetro ha resistenza interna R_V , alta ma non infinita
- ▶ L'amperometro ha resistenza interna R_A , bassa ma non nulla
- ▶ L'inserzione degli strumenti **altera il regime delle tensione e delle correnti**
- ▶ Nota: tecnologicamente, si possono avere voltmetri con resistenza interna (**quindi in cc**) praticamente infinita
 - ▶ Si comportano come delle capacità di piccolo valore
 - ▶ E' una conseguenza della tecnologia dei transistor a porta isolata (MOS)

L'esempio della misura di resistenza con effetto di carico degli strumenti

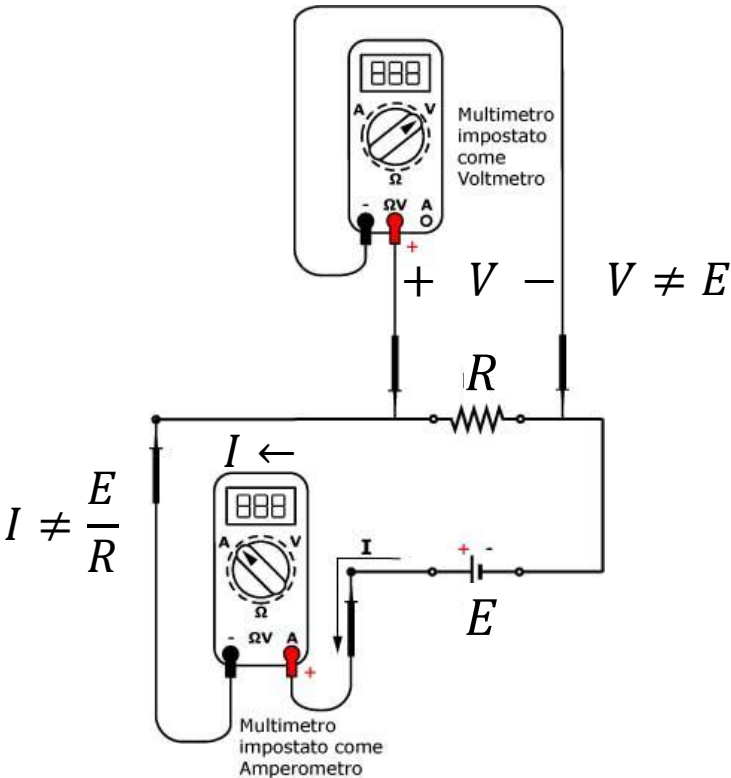


$$I = \frac{E}{R_A + (R_V || R)}$$

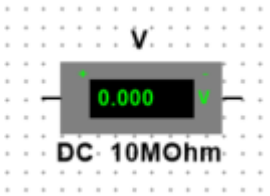
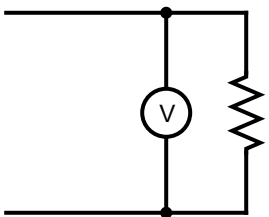
$$V = E - R_A I$$

$$R = \frac{1}{\left(\frac{I}{V} - \frac{1}{R_V}\right)}$$

- Le misure **NON** coincidono con tensioni e correnti **prima dell'inserzione degli strumenti**
- Per misurare la resistenza dobbiamo risolvere il circuito e conoscere le impedenze interne, R_A, R_V
- In questo caso per misurare R ci basta R_V

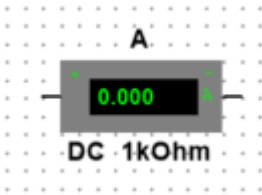
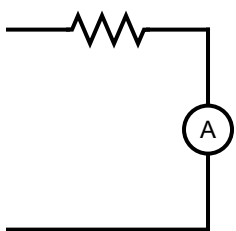
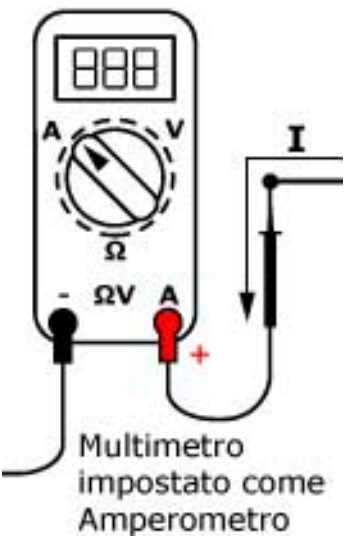


Esempio di resistenza interna di voltmetro e amperometro in cc in un caso reale



DC Voltage

Range	Resolution	Accuracy	Input Resistance
500 mV	10 μ V	$\pm (0.05\% + 2)$	> 1000 M Ω
5 V	100 μ V		11 M Ω (nominal)
50 V	1 mV		10 M Ω (nominal)
500 V	10 mV		
1000 V	100 mV		

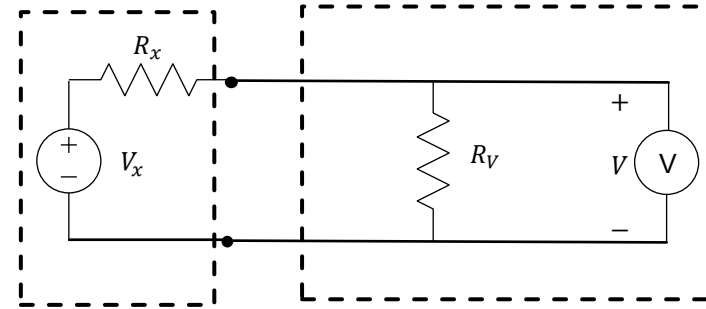


DC Current, AC Current (40 Hz to 1 kHz), 5% to 100% of range

Range	Resolution	DC Current Accuracy	AC Current Accuracy	Input Resistance	Maximum Input
500 μ A	10 nA	$\pm (0.3\% + 2)$	$\pm (1\% + 20)$	< 1050 Ω	0.5 A (fused)
50 mA	1 μ A			< 12 Ω	
500 mA	10 μ A			< 2.5 Ω	
10 A	1 mA	$\pm (0.7\% + 2)$		< 0.05 Ω	15 A (fused)

9 Analisi dell'effetto di carico in continua

Si esegue sostituendo al circuito su cui si sta facendo la misura l'equivalente di Thevenin alla coppia di morsetti su cui si misura la tensione



$$V = \frac{R_V}{R_x + R_V} V_x$$

Effetto di carico
in corrente
continua:

$$\frac{V}{V_x} = k_L$$
$$k_L = \frac{R_V}{R_x + R_V}$$

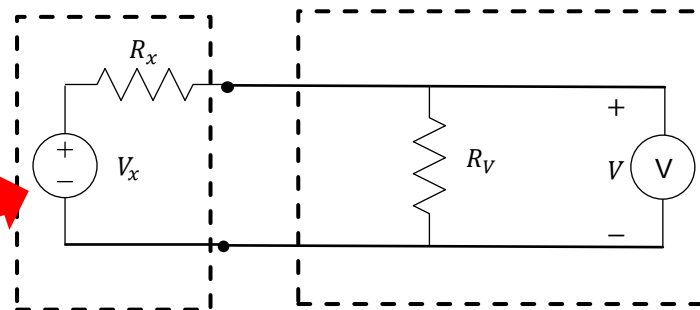
Errore dovuto
all'effetto di carico:

$$e_r = k_L - 1 = -\frac{R_x}{R_x + R_V} \approx_{R_V \gg R_x} -\frac{R_x}{R_V}$$

Esempio:

$$R_V = 10 \text{ M}\Omega$$
$$R_x = 1 \text{ k}\Omega$$
$$e_r = -\frac{1}{10000} = -0.01\%$$

Precisazione importante



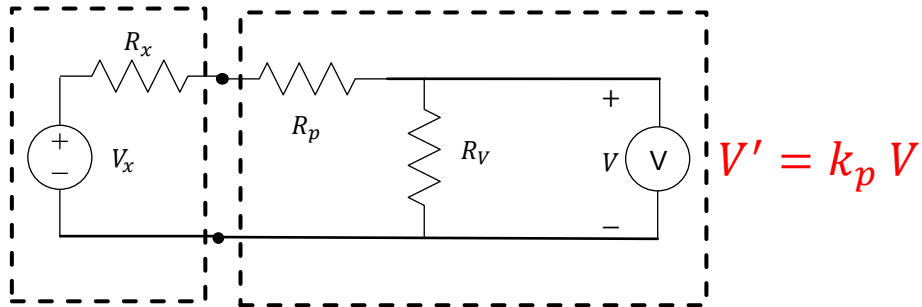
- ▶ La tensione V_x rappresenta la tensione presente alla coppia di morsetti **prima di collegare lo strumento** (tensione a vuoto)
 - ▶ Non è la tensione di alimentazione del circuito!
 - ▶ Non è nessuno specifico generatore di tensione presente nel circuito
- ▶ La tensione V rappresenta la tensione presente alla coppia di morsetti **dopo aver collegato lo strumento**
- ▶ La relazione $\frac{V}{V_x} = k_L$ quantifica la perturbazione del circuito (e quindi della misura) dovuta all'inserzione dello strumento: effetto di carico

Diminuzione dell'effetto di carico in cc con una sonda (*probe*)

Si esegue l'elevamento della portata di un fattore k_p

Quindi si inserisce una resistenza $R_p = (k_p - 1)R_V$

Per esempio, se $R_V = 1 \text{ M}\Omega$, $k_p = 10$, allora $R_p = 9 \text{ M}\Omega$

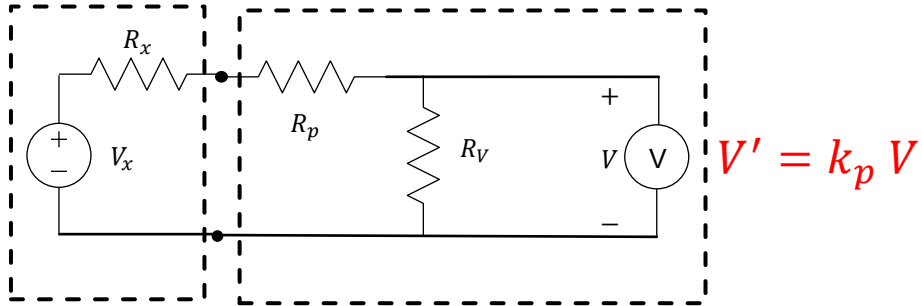


Lo strumento, visto dalla coppia dei morsetti di misura, ha una resistenza k_p volte più grande: $R'_V = R_V + R_p = k_p R_V$

Esempio: $R_V = 1 \text{ M}\Omega$, $k_p = 10$, $R'_V = 10 \text{ M}\Omega$

La tensione ai capi del voltmetro è attenuata di k_p volte, per cui la misura è ottenuta moltiplicando per k_p la tensione misurata dal voltmetro : $V' = k_p V$

Effetto di carico in cc con una sonda



$$\frac{V'}{V_x} = k'_L$$
$$k'_L = \frac{R'_V}{R_x + R'_V}$$

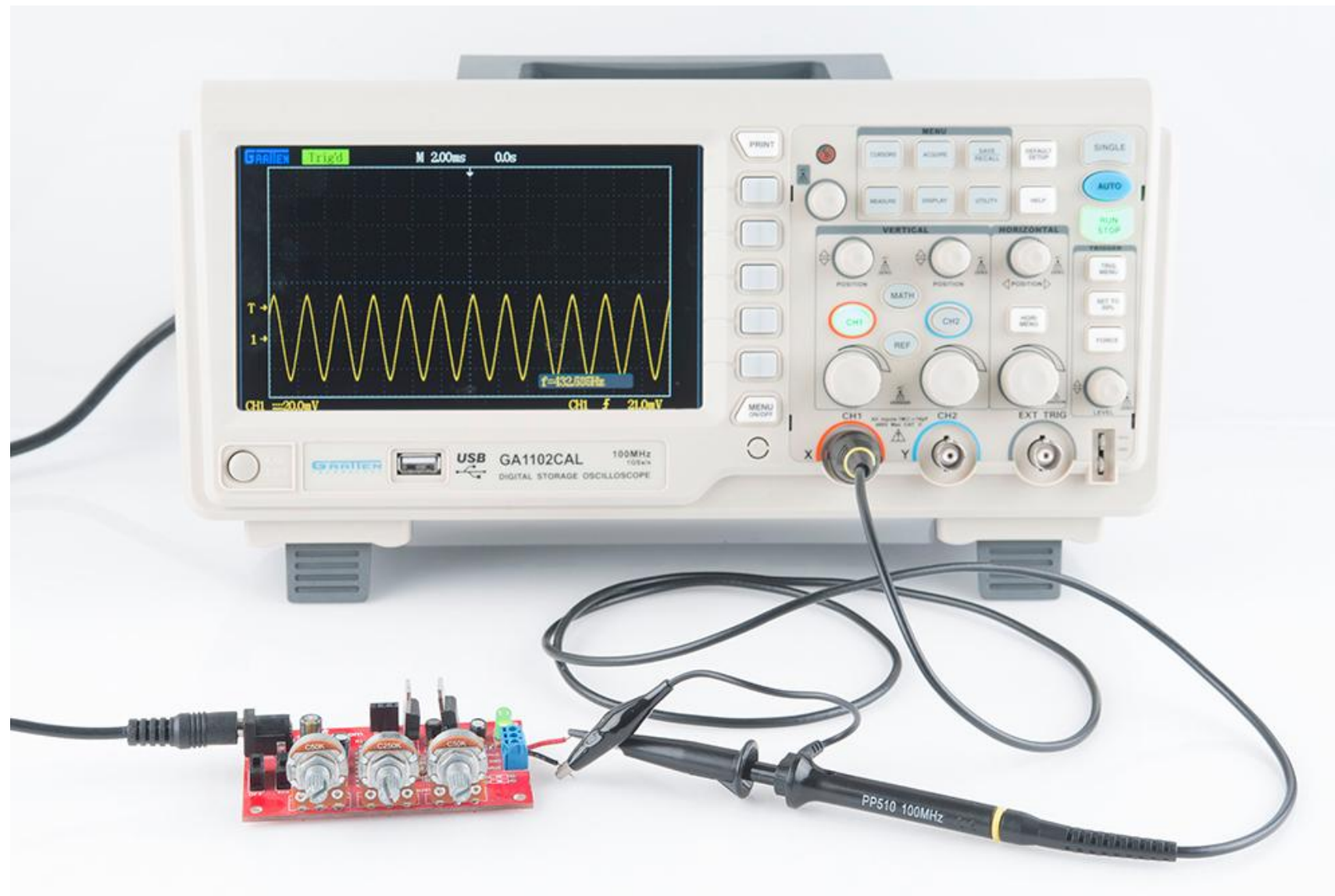
Relazione identica alla precedente, $V = \frac{R_V}{R_x + R_V} V_x$, ma con $R'_V = k_p R_V$ al posto di R_V

$$e'_r = k'_L - 1 \cong -\frac{R_x}{R'_V}$$
$$= -\frac{1}{k_p} \frac{R_x}{R_V} = \frac{e_r}{k_p}$$

Relazioni identiche alle precedenti, ma con $R'_V = k_p R_V$, ecc.

- L'errore relativo diminuisce di circa k_p volte
- Il prezzo è l'attenuazione del segnale di k_p volte
 - Il segnale è più debole rispetto agli errori di misura introdotti dallo strumento

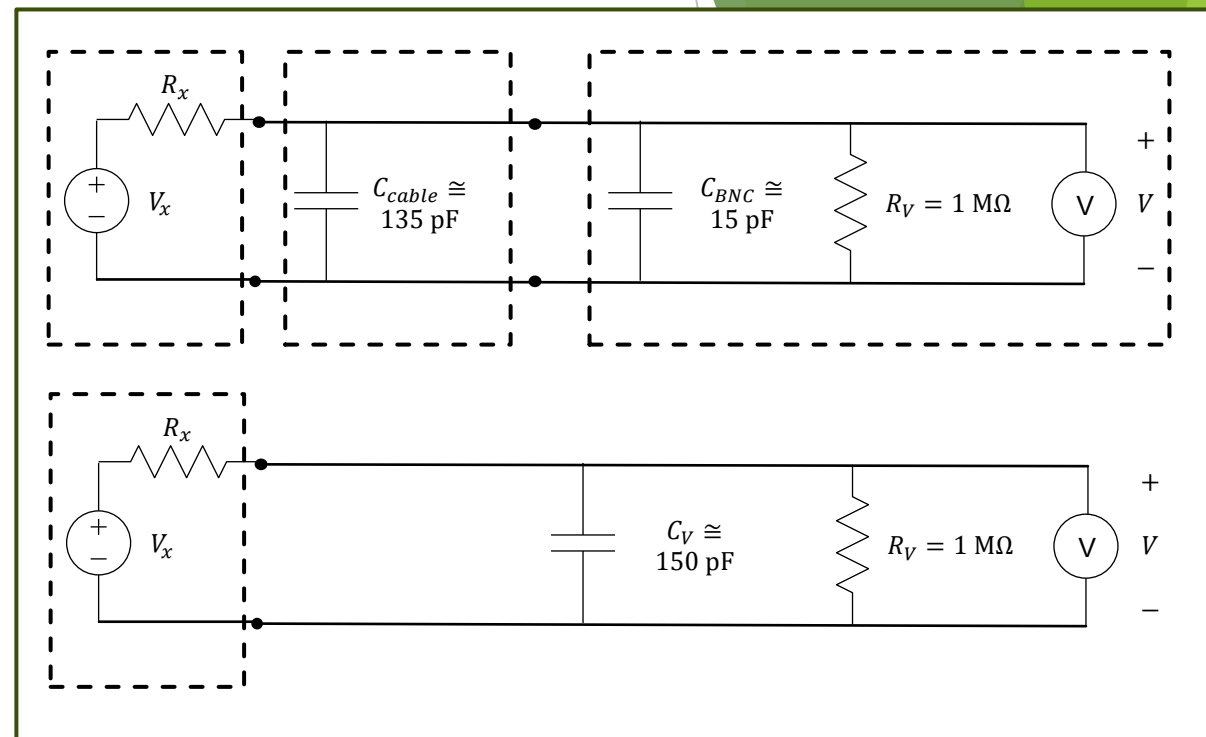
Effetto di carico in regime variabile



Le capacità parassite e il loro effetto

- In regime variabile diventano importanti le capacità parassite C_{BNC} del connettore e C_{cable} del cavo di connessione

- $C_{BNC} \cong 15 \text{ pF}$
- $C_{cable} \cong 100 \text{ pF/m}$



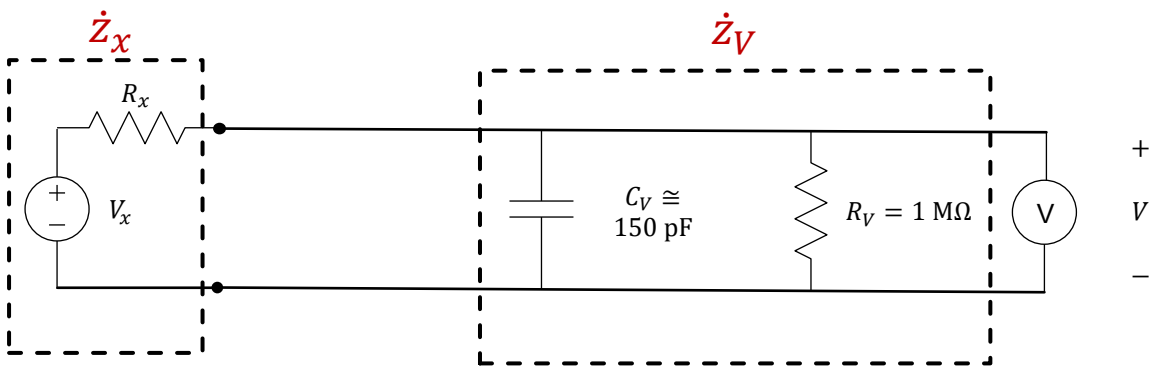
In cc le capacità sono presenti, ma si comportano come circuiti aperti:

$$\frac{V}{V_x} = k_L$$

Con segnali variabili invece:

$$\frac{V(s)}{V_x(s)} = k_L \frac{1}{1 + s \tau_L} = H_L(s)$$

Analisi dell'effetto di carico in regime variabile



$$\frac{V}{V_x} = H_L(s) = k_L \frac{1}{1 + s \tau_L}$$

Funzione di trasferimento
effetto di carico

$$H_L(0) = k_L = \frac{R_V}{R_x + R_V}$$

Funzione di trasferimento
effetto di carico in cc (frequenza zero)

$$e_r = k_L - 1 \cong_{R_V \gg R_x} \cong -\frac{R_x}{R_V}$$

Errore relativo in cc

$$\tau_L = \frac{R_x R_V}{R_x + R_V} C_V = (R_x || R_V) C_V \cong_{R_V \gg R_x} \cong R_x C_V$$

Costante di tempo

$$\dot{z}_V = R_V || C_V = \frac{R_V \frac{1}{s C_V}}{R_V + \frac{1}{s C_V}} = \frac{R_V}{1 + s R_V C_V}$$

$$\dot{z}_x = R_x$$

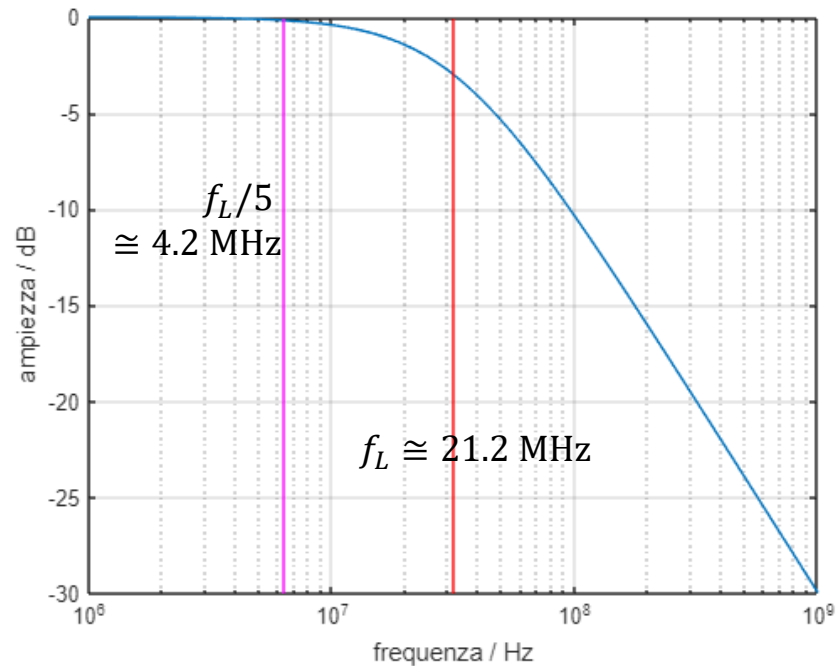
Formula del partitore di tensione:

$$\begin{aligned} \frac{V}{V_x} &= \frac{\dot{z}_V}{\dot{z}_x + \dot{z}_V} = \frac{\frac{R_V}{1 + s R_V C_V}}{R_x + \frac{R_V}{1 + s R_V C_V}} = \\ &= \frac{R_V}{R_x + \frac{R_V}{1 + s R_V C_V}} = \\ &= \frac{R_V}{R_x + \frac{R_V}{1 + s \frac{R_x R_V}{R_x + R_V} C_V}} = \\ &= k_L \frac{1}{1 + s \tau_L} \end{aligned}$$

16 Taglio delle alte frequenze nell'effetto di carico in regime variabile

$$\tau_L \cong R_x C_V$$

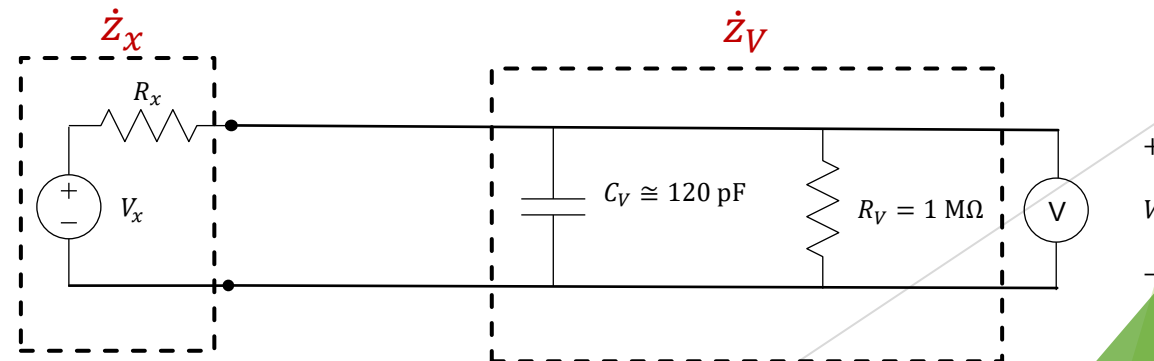
$$f_L = \frac{1}{2\pi\tau_L}$$



- $H_L(s)$ è un filtro passa-basso, che taglia le alte frequenze
- La frequenza di taglio dipende solo dalle capacità parassite, e dalla resistenza interna del circuito sotto misura (la resistenza di Thevenin nel circuito equivalente)

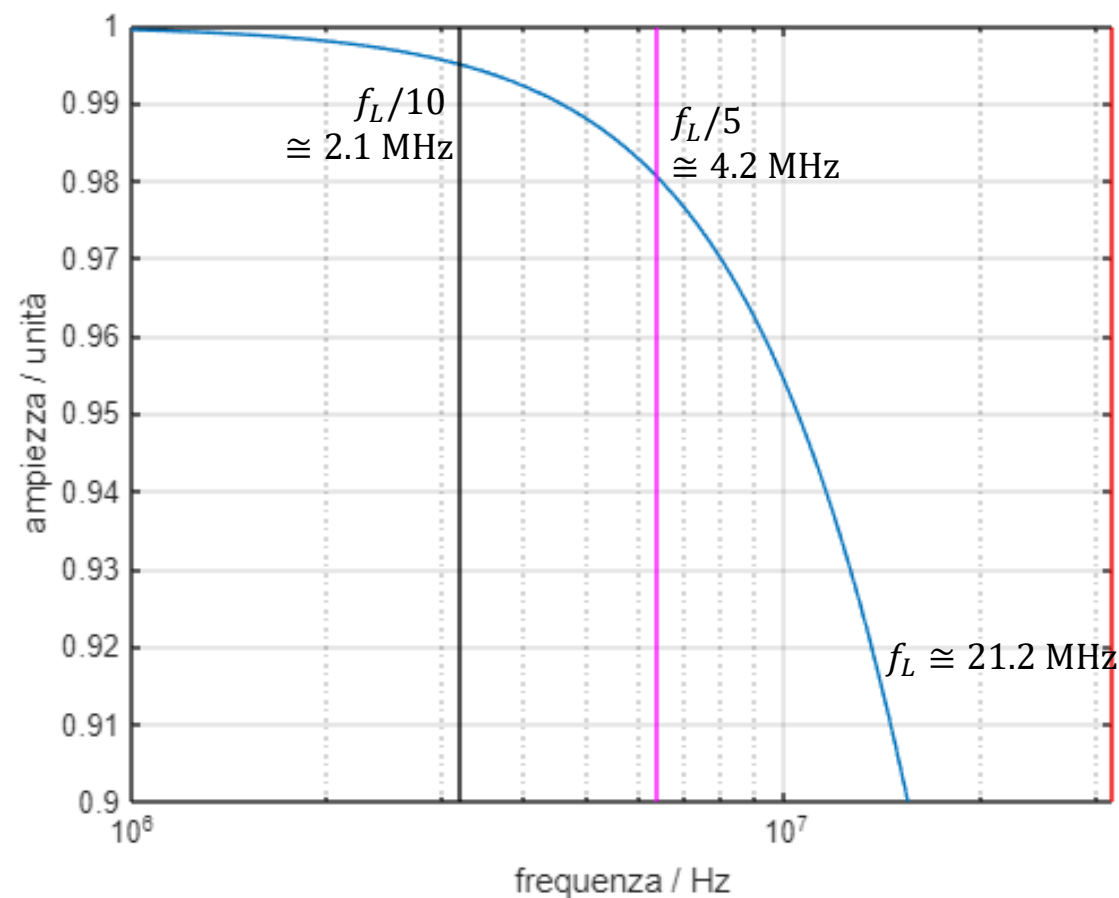
► Esempio:

- $R_x = 50 \Omega$, $C_V = 150 \text{ pF}$
- $\tau_L \cong R_x C_V = 7.5 \text{ ns}$
- $f_L = \frac{1}{2\pi\tau_L} \cong 21.2 \text{ MHz}$
- La **banda utile** è circa 5 volte di meno (4.2 MHz).
- Le misure su circuiti a parametri concentrati si fanno fino alle decine di megahertz. 4.2 MHz sono decisamente troppo pochi.
- Occorre diminuire la capacità parassita C_V . Come?



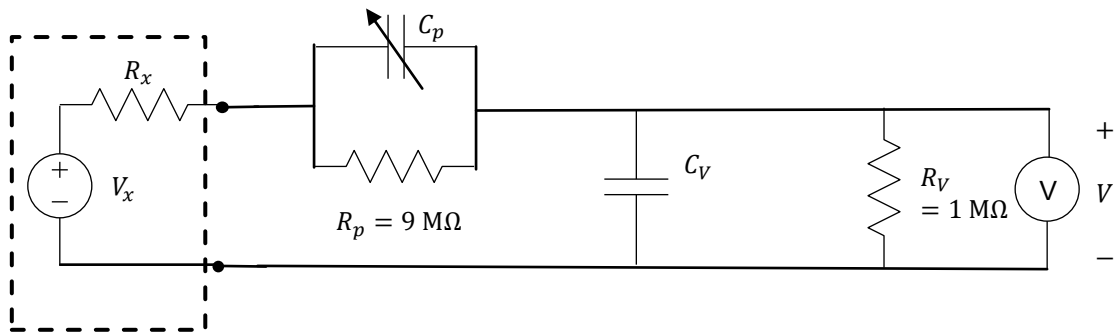
Nota: la «regola del 5» sulla banda utile

- ▶ Alla frequenza di cutoff f_L si ha un'attenuazione pari a 3 dB
- ▶ Il segnale viene moltiplicato per $1/\sqrt{2} = 0.707$, e viene cioè ridotto del 30%
- ▶ Alla frequenza f_L si ha quindi $e_r = -30\%$: un errore troppo grande
- ▶ Alla frequenza $f_L/5$, per un sistema del primo ordine (quindi in generale un sistema con un polo dominante), il segnale viene moltiplicato per circa 0.98
- ▶ Viene quindi ridotto circa del 2% ($e_r \cong -2\%$). Questo errore è più accettabile, anche se non sempre trascurabile
- ▶ Alla frequenza $f_L/10$ l'errore relativo dovuto all'effetto di carico si riduce a $e_r \cong -0.5\%$
- ▶ A questa frequenza di norma l'errore è trascurabile rispetto ad altri introdotti dallo strumento
- ▶ La banda utile è perciò fissata a:
 - ▶ $f_L/5$ se si tollera un errore $e_r \cong -2\%$
 - ▶ $f_L/10$ se si tollera un errore $e_r \cong -0.5\%$
- ▶ Tutto quanto sopra è a volte chiamata «la regola del 5" (e del 10) sulla banda utile di un oscilloscopio



Diminuzione dell'effetto di carico con una sonda attenuatrice (*probe*): regime variabile

- Il nostro scopo è diminuire C_V , e ciò si ottiene col **partitore RC**
- Il concetto è analogo a quello visto in cc: attenuare di 10 volte (o più) per diminuire l'effetto di carico
 - La resistenza R_p è la stessa : dobbiamo esaminare il ruolo della capacità C_p
- Il partitore RC è inseribile con un commutatore a slitta
 - Il commutatore reca le scritte «1X», «10X»
 - altre volte la sonda è solo 10X



$$V' = k_p V$$

$$R_p = (k_p - 1)R_V$$

$$R'_V = R_V + R_p$$

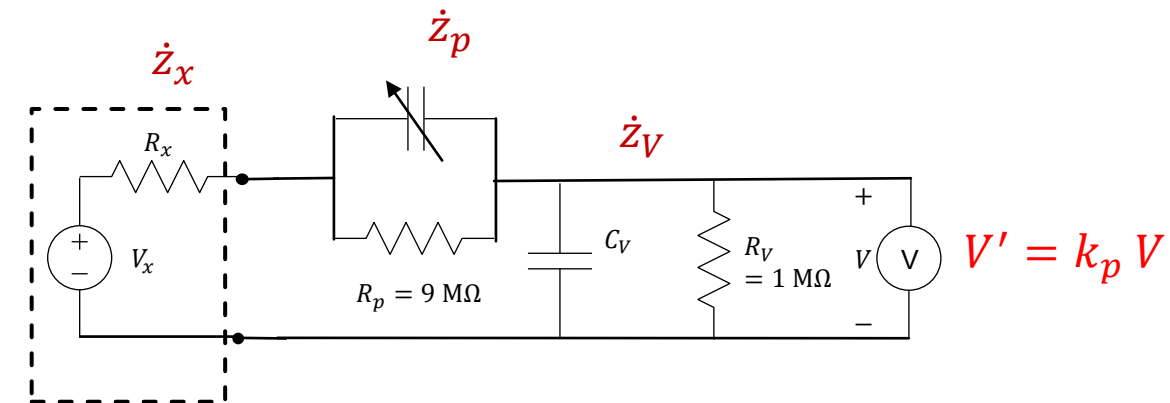
$$V' = k_p V$$

$$R'_V = k_p R_V$$

$$H'_L(s) = \frac{V'(s)}{V_x(s)} = ?$$



19 Impedenza dell'oscilloscopio con sonda 10X



In questo caso (10X):

$$z_V = R_V || C_V = \frac{R_V}{1 + sR_V C_V}$$

$$z_p = R_p || C_p = \frac{R_p}{1 + sR_p C_p}$$

$$z_x = R_x$$

Impedenza dello strumento vista dalla coppia di morsetti (serie di impedenze $z'_V = z_V + z_p$):

$$z'_V = z_V + z_p = \frac{R_V(1 + sR_p C_p) + R_p(1 + sR_V C_V)}{(1 + sR_V C_V)(1 + sR_p C_p)}$$

Alla frequenza zero l'impedenza vale, naturalmente:

$$z'_V(0) = R_V + R_p = R'_V$$

L'impedenza z'_V ha la forma:

$$z'_V = R'_V \frac{1 + s\tau_{num}}{(1 + s\tau_V)(1 + s\tau_p)}$$

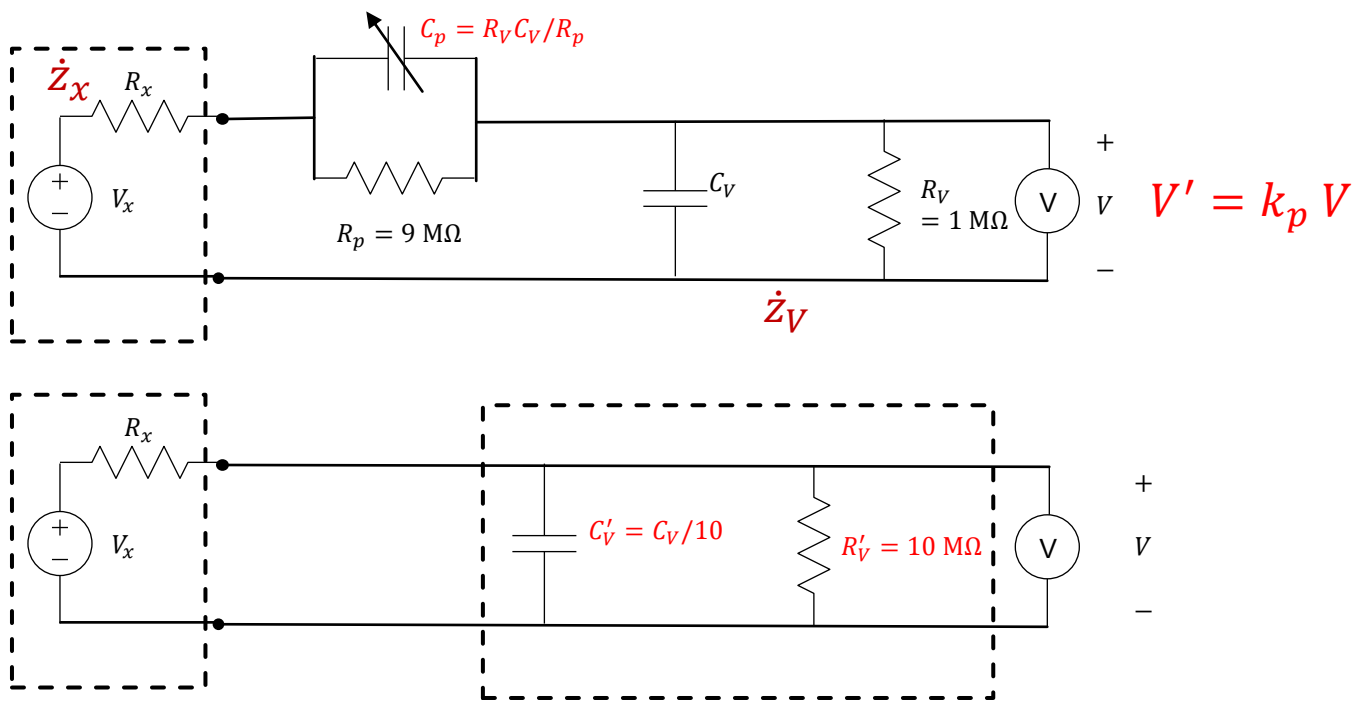
Radice del numeratore (zero):

$$\begin{aligned} r_{num} &= -\frac{1}{\tau_{num}} = -\omega_{num} = -\frac{1}{R_V C_V} \frac{R_p + R_V}{R_p + R_V \frac{R_p C_p}{R_V C_V}} \\ &= -\frac{1}{\tau_V} \frac{R'_V}{R'_V + R_V \left(\frac{\tau_p}{\tau_V} - 1 \right)} \end{aligned}$$

Costante di tempo del numeratore:

$$\tau_{num} = \tau_V \frac{R'_V + R_V \left(\frac{\tau_p}{\tau_V} - 1 \right)}{R'_V}$$

20 Condizione di compensazione: $\tau_V = \tau_p$



$$\dot{z}'_V = R'_V \frac{1 + s\tau_{num}}{(1 + s\tau_V)(1 + s\tau_p)}$$

$$\tau_{num} = \tau_V \frac{R'_V + R_V \left(\frac{\tau_p}{\tau_V} - 1 \right)}{R'_V}$$

$$\tau_V = \tau_p \Rightarrow \dot{z}'_V = \frac{R'_V}{1 + s\tau_p}$$

Si vede subito che se $\tau_V = \tau_p$ (condizione di compensazione) si ha $\tau_{num} = \tau_V$ e quindi, per **compensazione polo-zero**, si ha

$$\dot{z}'_V = \frac{R'_V}{1 + s\tau_p} = \frac{R'_V}{1 + s \frac{R'_V C'_V}{R'_V}} = R'_V || C'_V$$

Questa impedenza è equivalente al parallelo di una resistenza $R'_V = k_p R_V$ e di una capacità C'_V (non esistente nella realtà) data dalla condizione $R'_V C'_V = \tau_p$

$$C'_V = \frac{\tau_p}{R'_V} = \frac{\tau_V}{R'_V} = \frac{R_V C_V}{R'_V} = \frac{C_V}{k_p}$$

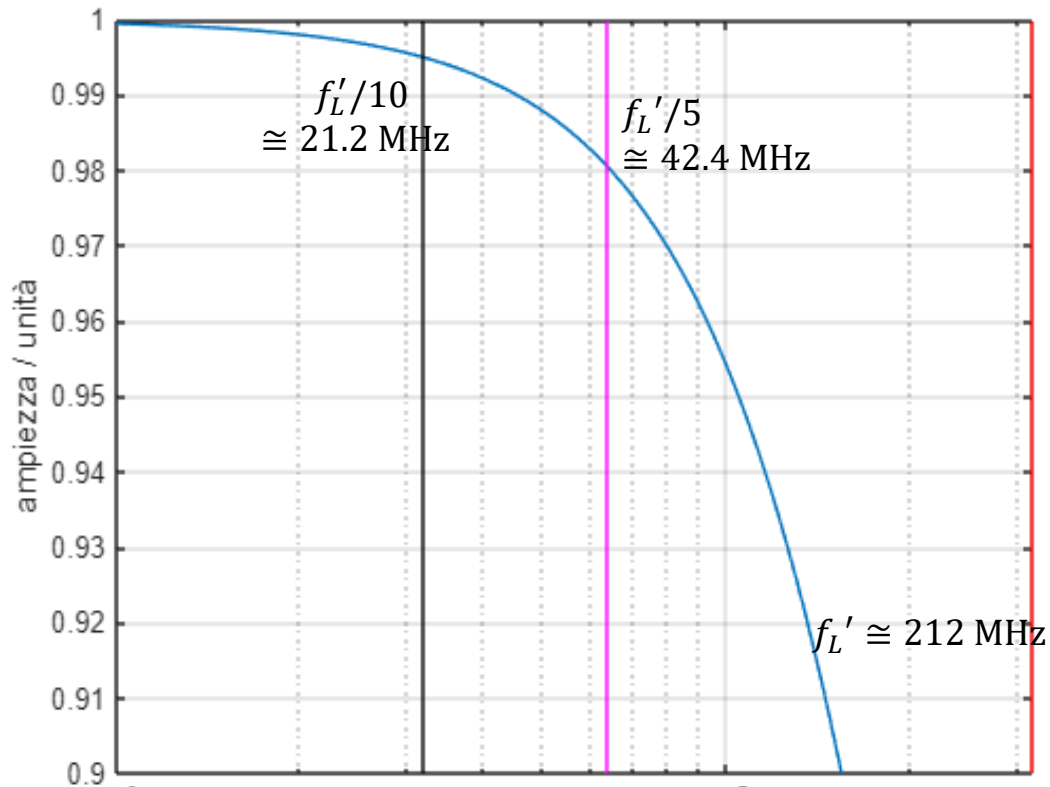
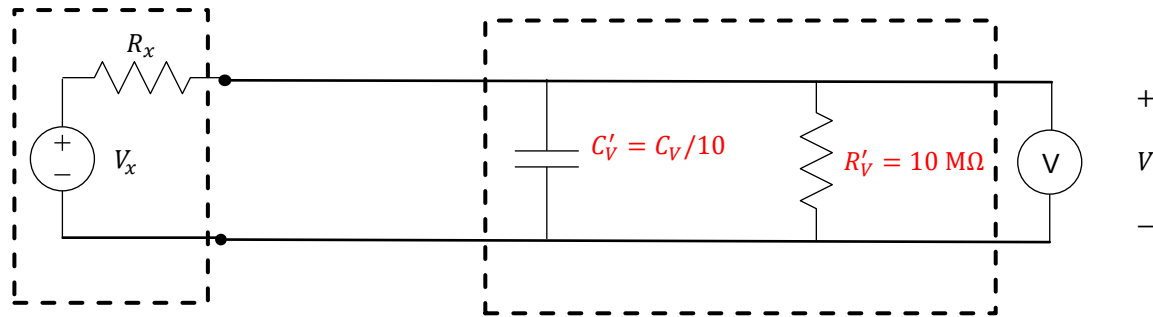
In definitiva, il circuito sotto misura risulta caricato da un parallelo $R'_V || C'_V$, con:

Resistenza: $R'_V = k_p R_V$, **10 volte maggiore** (diminuisce l'errore in cc)

Capacità: $C'_V = \frac{C_V}{k_p}$, **10 volte minore** (diminuisce l'errore alle alte frequenze)

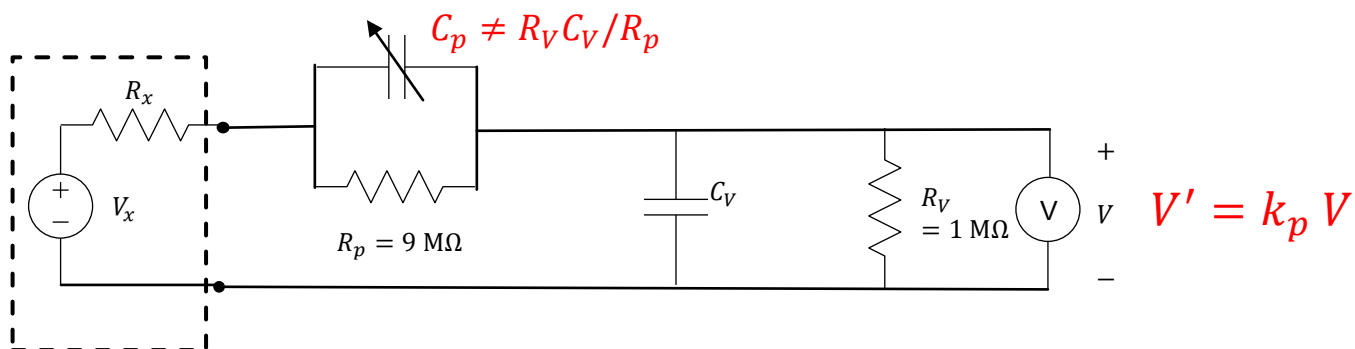
Il prezzo da pagare è come sempre l'indebolimento del segnale rispetto al rumore interno dello strumento

21 Funzione di trasferimento effetto di carico in condizione di compensazione $\tau_V = \tau_p$



- Poiché siamo riusciti a caricare il circuito con una capacità $C'_V = \frac{C_V}{k_p}$, **10 volte minore**, la frequenza di taglio è aumentata (approssimativamente) di 10 volte:
- $\tau'_L \cong R_x C'_V = \tau_L / k_p$
- $f'_L = \frac{1}{2\pi\tau'_L} = f_L \cdot k_p$
- La funzione di trasferimento è quella di prima, ma con tutte le frequenze aumentate di 10 volte
- Le sonde compensate sono costruite in modo da avere $C'_V \cong$ **15 pF**, (ovviamente è $R'_V = 10 \text{ M}\Omega$). Per cui nell'esempio di prima ($R_x = 50 \Omega$) si ha:
- $\tau'_L \cong R_x C'_V = 0.75 \text{ ns}$
- $f'_L = \frac{1}{2\pi\tau'_L} \approx 212 \text{ MHz}$
- Con la regola del 5, la banda utile è pari a 42.4 MHz

Condizione di NON compensazione $\tau_V \neq \tau_p$



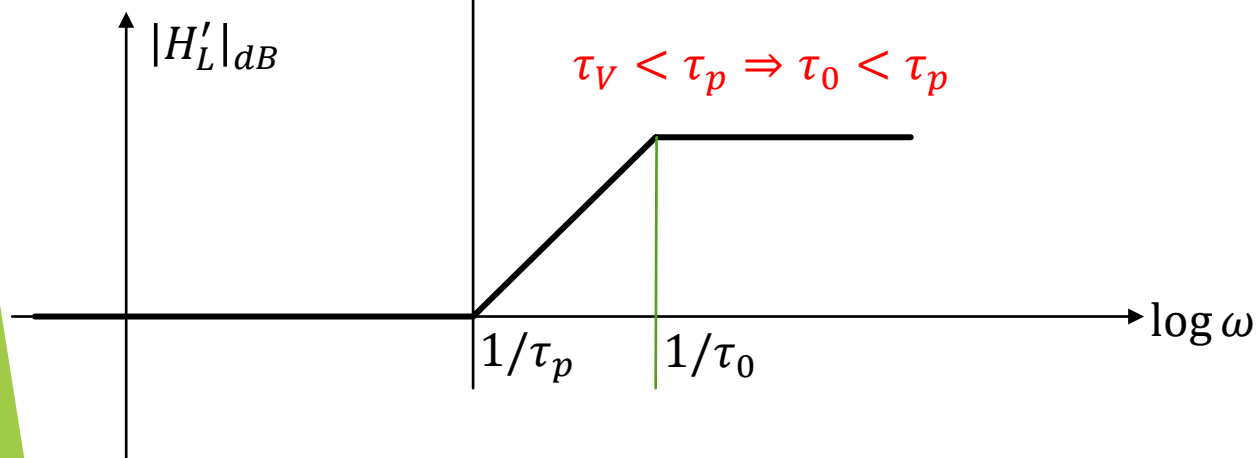
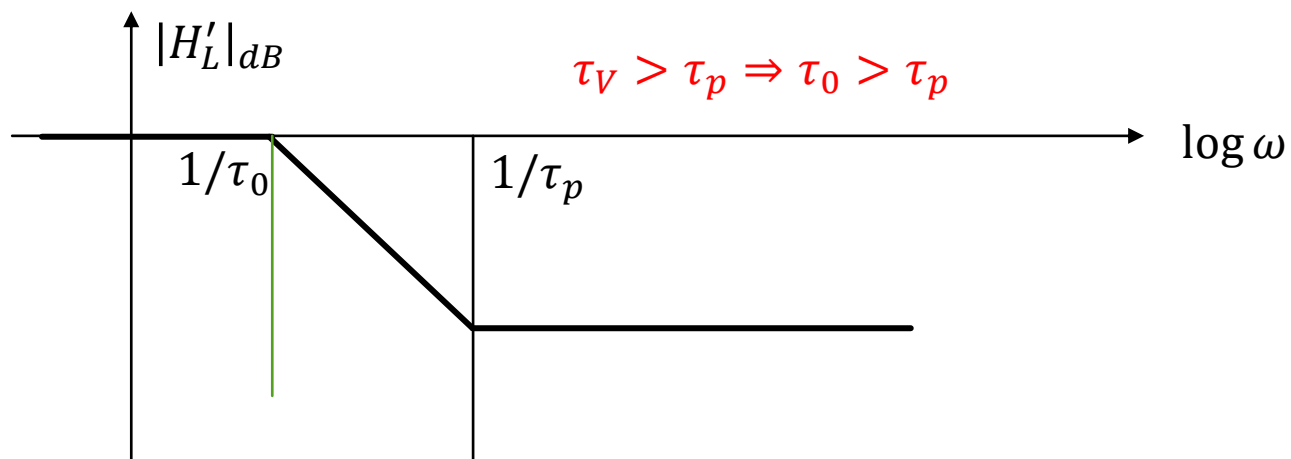
$$H'_L(s) = \frac{V'}{V_x} = k_p \frac{\dot{z}_V}{R_x + \dot{z}'_V} =$$

$$H'_L(s) = \frac{R_V + R_p}{(1 + s R_V C_V) \left(R_x + \frac{R_V}{1 + s R_V C_V} + \frac{R_p}{1 + s R_p C_p} \right)} =$$

$$\frac{R'_V}{R_x + R'_V} \cdot \frac{1 + s\tau_p}{1 + s \frac{\tau_p(R_x + R_V) + \tau_V(R_x + R_p)}{R_x + R'_V} + s^2 \frac{\tau_p \tau_V R_x}{R_x + R'_V}}$$

- In questo caso non c'è più la compensazione polo-zero
- L'impedenza $\dot{z}'_V = \dot{z}_p + \dot{z}_V$ non è più equivalente al parallelo $R'_V || C'_V$
- La funzione di trasferimento effetto di carico non ha più un solo polo alla frequenza f'_L , ma ha **uno zero e due poli**
- Questa funzione di trasferimento non è algebricamente molto trattabile, ma si può tracciarne un grafico con facilità in Matlab (o altro ambiente di calcolo)
- Tuttavia, è desiderabile capire come vanno le cose anche con un'analisi algebrica

Funzione di trasferimento effetto di carico in condizione di NON compensazione $\tau_V \neq \tau_p$



$$\tau_0 = \tau_p \frac{R_p \frac{\tau_V}{\tau_p} + R_V}{R_p + R_V}$$

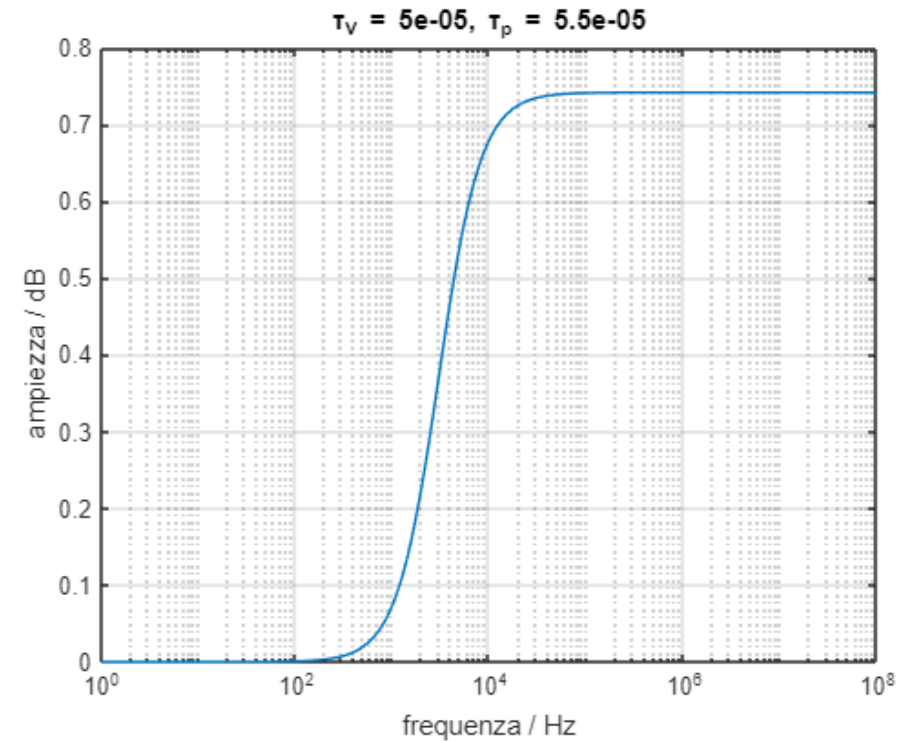
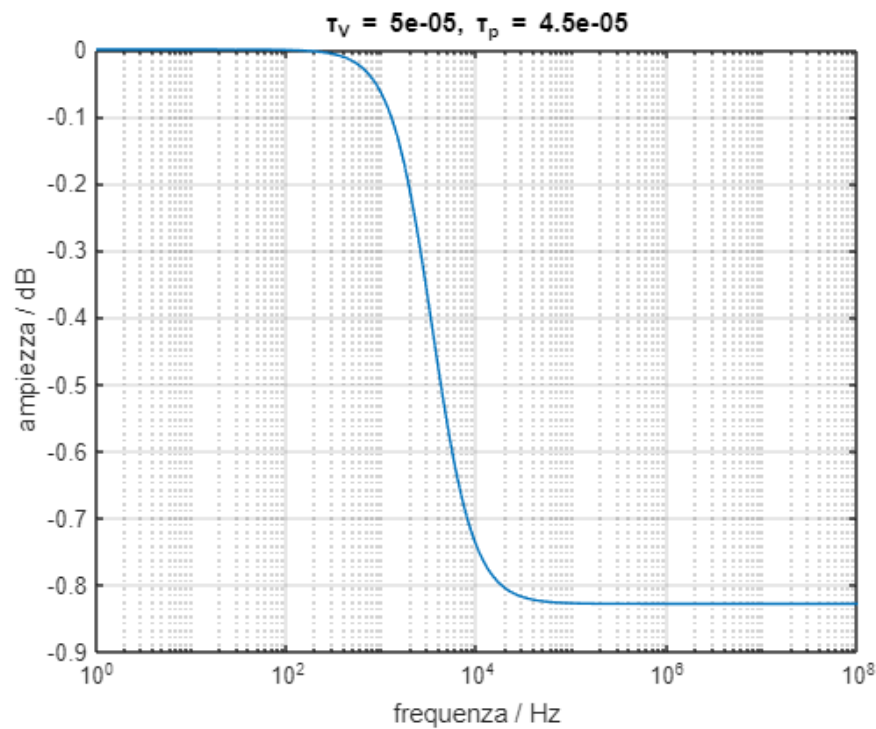
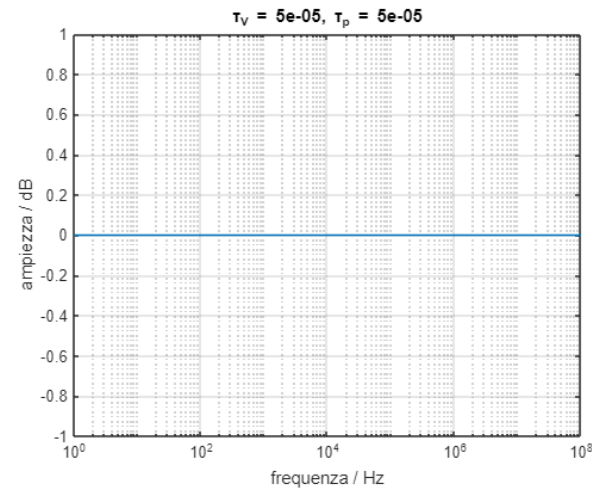
- Per capire la situazione in modo più generale, semplifichiamo i calcoli supponendo $R_x = 0$
- In questo caso deve sparire un polo (che in condizione di compensazione ha costante di tempo $\tau'_L = R_x C'_V$), e devono rimanere uno zero e un polo (che in condizione di compensazione si cancellerebbero).
- Infatti si ha:

$$R_x = 0 \Rightarrow H'_L(s) = \frac{1 + s\tau_p}{1 + s\tau_p \frac{(R_p \tau_V / \tau_p + R_V)}{R_p + R_V}} = \frac{1 + s\tau_p}{1 + s\tau_0}$$

- E' facile vedere che:
 - Se $\tau_V = \tau_p$, allora polo e zero si cancellano e rimane $H'_L(s) = 1$
 - Se $\tau_V > \tau_p$, la costante di tempo τ_0 del polo è maggiore, quindi la sua frequenza è minore. Si ha un **filtro passa-basso**
 - Se $\tau_V < \tau_p$, la costante di tempo τ_0 del polo è minore, quindi la sua frequenza è maggiore. Si ha un **filtro passa-alto**

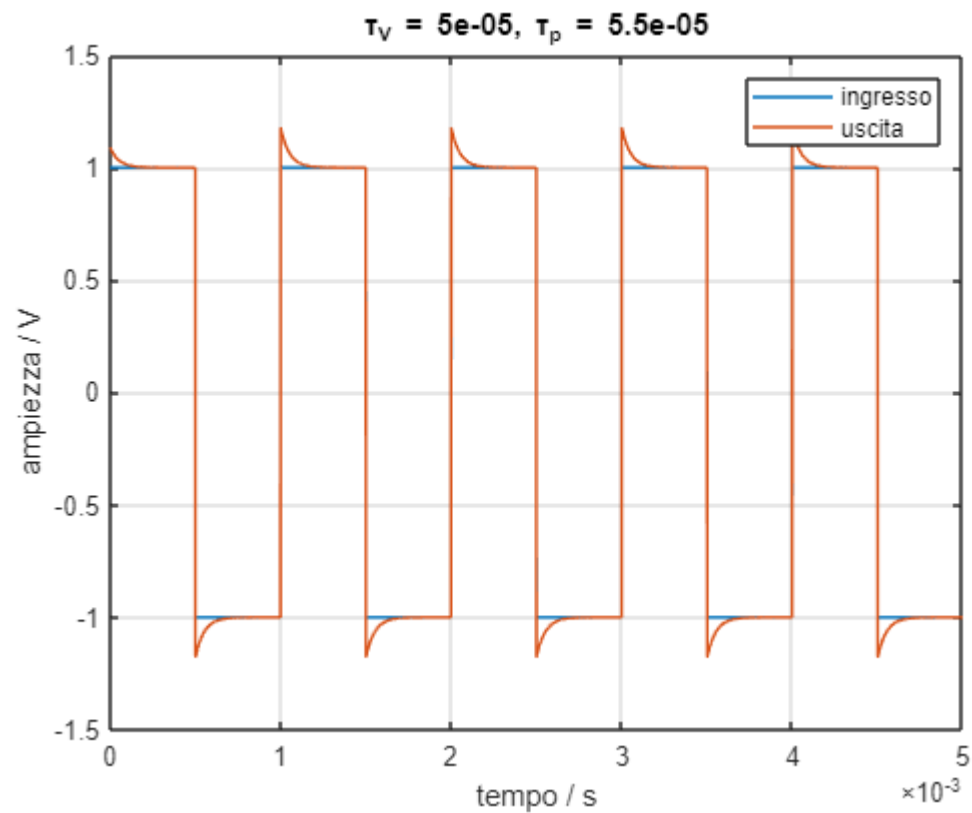
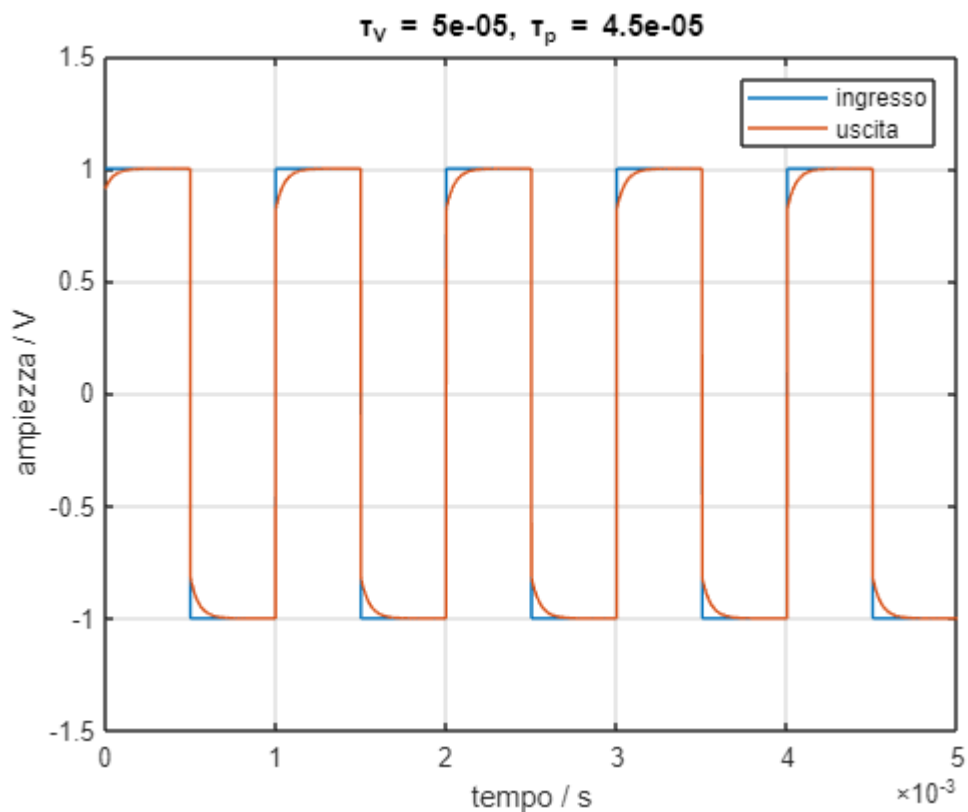
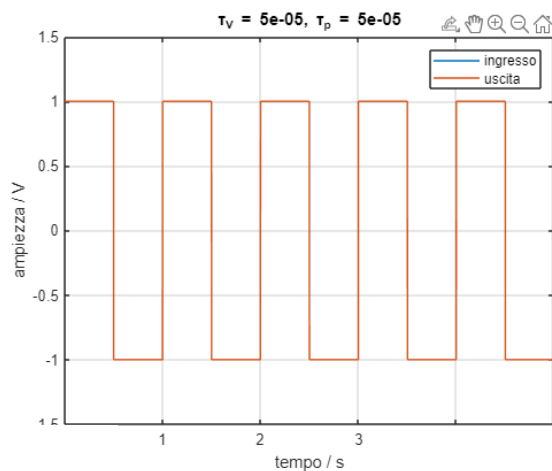
Diagrammi di Bode in condizione di non compensazione

- $\tau_V = \tau_p$: $H'_L(s) = 1$
- $\tau_V > \tau_p$: filtro passa-basso
- $\tau_V < \tau_p$: filtro passa-alto



Risposta all'onda quadra in condizione di non compensazione

- $\tau_V = \tau_p$: $H'_L(s) = 1$
- $\tau_V > \tau_p$: filtro passa-basso
- $\tau_V < \tau_p$: filtro passa-alto



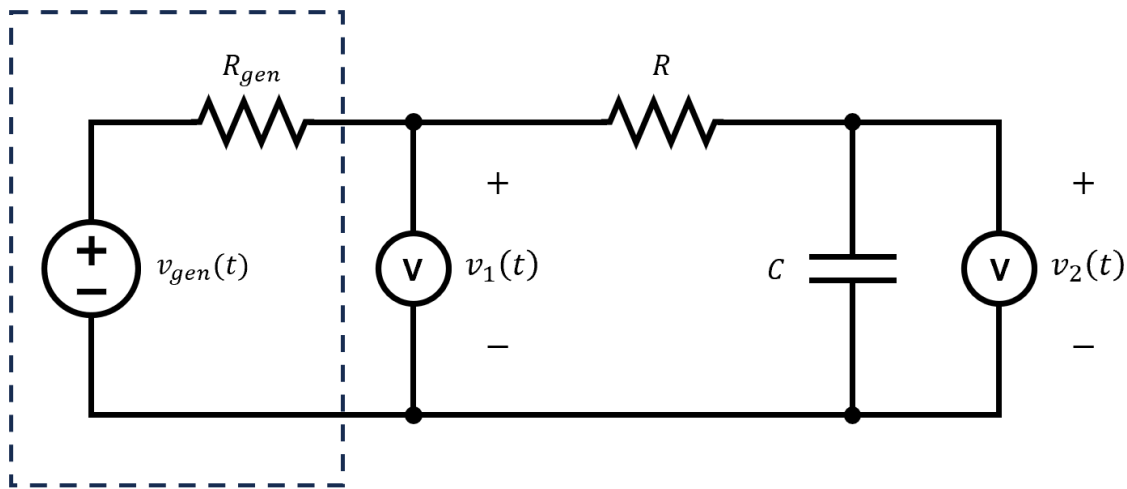
Ulteriori approfondimenti:

https://download.tek.com/document/02_ABCs-of-Probes-Primer.pdf

<https://teledynelecroy.com/doc/probes-probing>

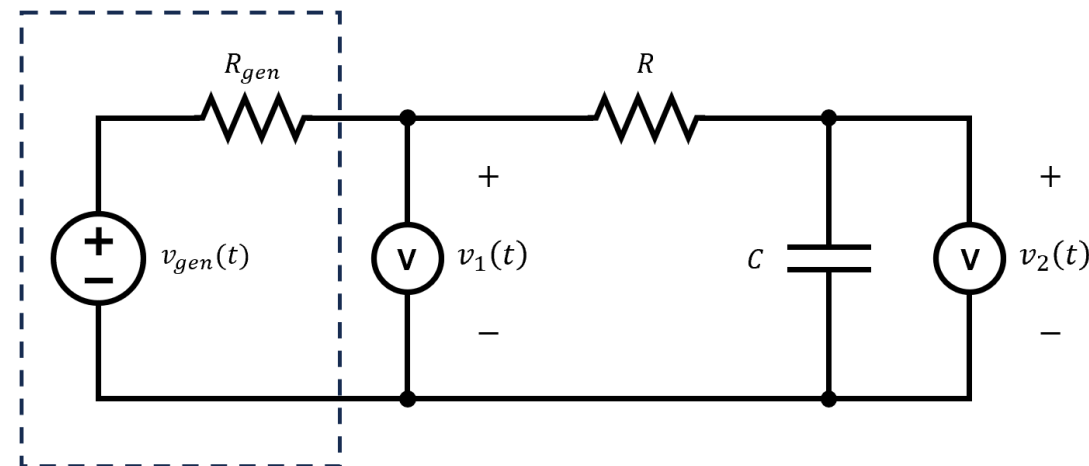
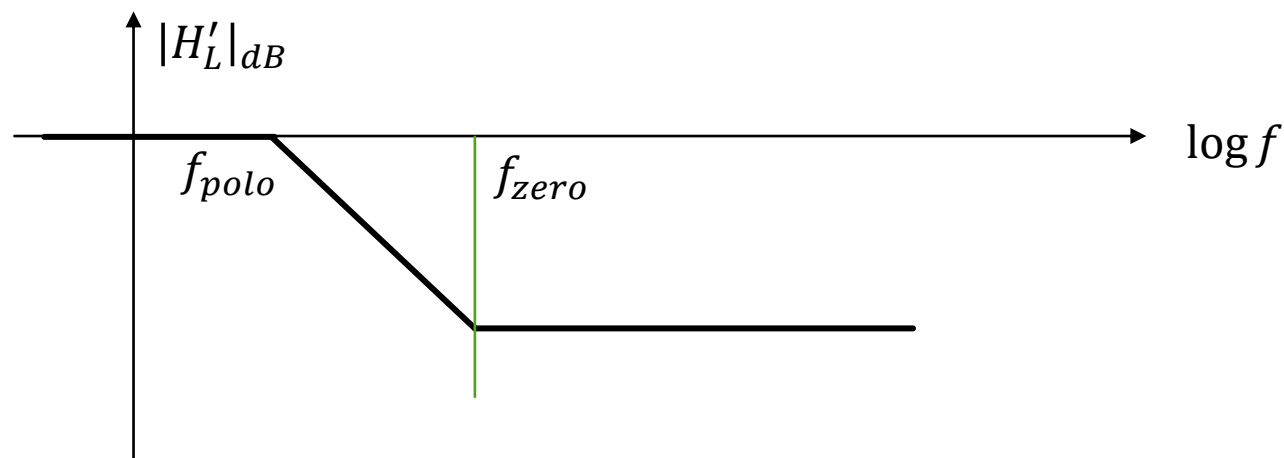
<https://www.keysight.com/it/en/assets/7018-01494/technical-overviews/5989-6162.pdf>

Appendice: effetto di carico sul generatore di funzioni



- ▶ Quando abbiamo misurato in laboratorio la risposta al gradino del circuito RC **non siamo stati in grado di applicare al circuito una tensione $v_1(t)$ a gradino**
- ▶ Chiariamo che:
 - ▶ La tensione in uscita al generatore è $v_1(t)$
 - ▶ $v_1(t) = v_{gen}(t)$ quando il generatore è a vuoto (**condizione ideale n. 1**)
 - ▶ $v_1(t) = v_{gen}(t)/2$ quando il generatore è chiuso su un carico da $50\ \Omega$ (**condizione ideale n. 2: carico adattato**)
 - ▶ $v_1(t) \neq v_{gen}(t)$ in modo incognito, quando il generatore è chiuso su un carico diverso
 - ▶ Questo è proprio il concetto di effetto di carico: la tensione generata, quando colleghiamo il circuito in prova, è diversa in modo sconosciuto da quella che abbiamo impostato
 - ▶ $R_{gen} = 0$ implica $v_1(t) = v_{gen}(t)$, ma un generatore da laboratorio **deve** avere $R_{gen} = 50\ \Omega$ per lavorare a radiofrequenza

Calcolo dell'effetto di carico con circuito RC



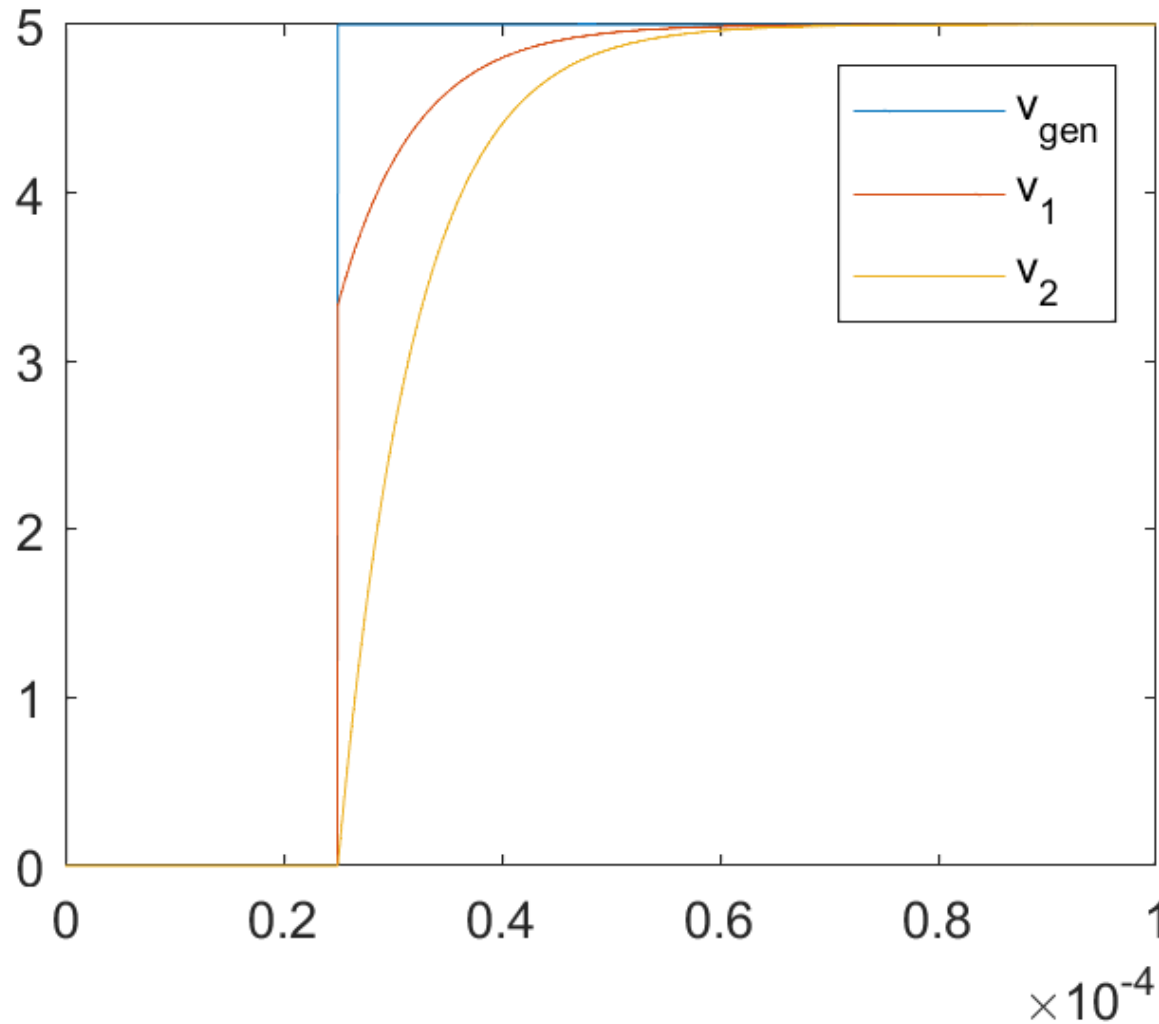
$$\triangleright V_1(s) = V_{gen}(s) \frac{Z_{RC}}{R_{gen} + Z_{RC}}$$

$$\triangleright Z_{RC} = \frac{R}{1 + sRC}$$

$$\triangleright \dot{H}_L(s) = \frac{V_1(s)}{V_{gen}(s)} = \frac{1 + s\tau}{1 + s\tau_1} \text{ con } \tau_1 = R_1 C = (R_{gen} + R)C \text{ e } \tau = RC$$

- Poiché $\tau_1 > \tau$, la frequenza del polo $f_{polo} = 1/2\pi\tau_1$ è minore della frequenza dello zero $f_{zero} = 1/2\pi\tau$
- La funzione di trasferimento effetto di carico è la stessa che si ha con una sonda sottocompensata

Effetto di carico con circuito RC in un caso pratico



- ▶ $R_{gen} = 50 \Omega$
- ▶ $R = 100 \Omega$
- ▶ $C = 47 \text{ nF}$
- ▶ $f_{polo} = 22.575 \text{ kHz}$
- ▶ $f_{zero} = 33.863 \text{ kHz}$
- ▶ Possiamo eseguire misure di risposta al gradino perché sappiamo che il circuito è RC , e misuriamo la risposta del circuito $(R_{gen} + R)C$
- ▶ In caso contrario, dovremmo comunque confrontare uscita e ingresso (come per la prova con segnali sinusoidali)
- ▶ L'effetto di carico sarebbe trascurabile con $R \gg R_{gen}$